

Cala's Pokecom BASIC System

Version 0.92

System Manual / システムマニュアル

for ClockworkPi PicoCalc
with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

目次

1. System Overview	4
2. Keyboardと共通操作	4
Command history	4
3. Control Center	4
4. BASIC prompt	5
5. Program Storage	6
6. Storage Continuity	6
7. Files	6
ファイル名とパス	7
8. Full-Screen BASIC Editor	7
Editorキー	8
Undo / Redo	8
性能	9
9. Quick Load Keys	9
10. Display	9
11. Console	9
12. Date / TimeとRTC	9
13. Audio Settings	9
WAV / MP3 playback	9
14. Wireless LAN	10
15. Bluetooth Keyboard	10
16. Wi-Fi File Server	10

17. File Transfer	10
18. USB Storage	10
19. Firmware	11
20. Power / CPU	11
21. Board LED	11
22. System Information	11
23. PSRAM Diagnostics	12
24. RMBASIC.CFG	12
25. Troubleshooting	13
EditorでUndoできない	13
長い行を入力できない	13
INTERNALが256行・191文字になっている	13
LISTが長くて止めたい	13
SDでStorage Busyになる	13
MP3が再生できない	13
CPU profileを切り替えられない	13
Wi-FiまたはBluetoothが戻らない	13
RTC N/A	13
PDFと画面の表示が違う	13
Structured programの作成・編集 (v0.92)	13
26. STANDBYと更新時のsession	14

本書は ClockworkPi PicoCalc 上の Cala's Pokecom BASIC (CPB) v0.92 の操作、設定、保存、通信、診断を説明します。BASIC 文法は [programming-reference-ja.md](#) を参照してください。

1. System Overview

CPB は PicoCalc 単体で BASIC プログラムを作成・実行・保存できる環境です。LCD、キーボード、SD、USB、Wi-Fi、Bluetooth、音声、External RTC / I2C を一つのシステムにまとめています。

起動後は **BASIC>** prompt が表示されます。空の prompt で HOME (Shift+Tab) を押すと Control Center、**EDIT** と入力すると Full-Screen BASIC Editor が開きます。

2. Keyboardと共通操作

操作	機能
Enter	決定、BASIC行またはdirect commandの入力
Esc	戻る、キャンセル、実行中programのBREAK
Up / Down	1項目移動、promptではcommand history
Shift+Up / Shift+Down	対応一覧で1画面移動
HOME (Shift+Tab)	空のpromptでControl Center
F1～F10	promptではQuick Load Keys、Editorでは編集command
Alt+S	screenshotをSDへ保存

Command history

BASIC> では直近24件を session 中だけ保持します。空行と連続する重複は登録されません。Up で過去、Down で新しい履歴へ移動し、履歴を開く前に入力していた draft へ戻れます。再起動すると消去されます。

3. Control Center

空の**BASIC>** promptでHOME (Shift+Tab) を押すとControl Centerを開きます。v0.92ではカテゴリ見出しと項目を同一画面に展開し、メニューlabelの...は使用しません。

```

Files
Editor
  New Program
Program
  Save Program
  Save Program As
  Quick Load Keys
  Program Storage
Storage
  SD Card
  USB Storage
Display & Audio
  Display
  Audio
Network
  Wireless LAN
  Wi-Fi File Server
  Bluetooth
Serial
  Console
  Serial Config
  File Transfer
System
  Date / Time
  Power / CPU
  Board LED
  Firmware
Diagnostics
  System Information
  PSRAM Diagnostics
Exit

```

表示はrow 37まで使用し、row 38を空行、row 39をFunction Key barとして確保します。項目が画面内に収まるため、通常は一覧全体を一度に確認できます。

- Up / Down: selectable itemを移動
- Shift+Up / Shift+Down: page移動が必要な一覧で使用
- Enter: open / execute
- Esc / HOME: back / exit

Network、Serial、Diagnosticsなどは同じ一覧のカテゴリ見出しと字下げで整理します。Serialの下のSerial Config / File Transferへカーソルを移動して開きます。

4. BASIC prompt

BASIC>ではDirect modeの実行、line number付きprogram編集、REPL commandを行います。interactive入力は従来どおり191文字境界です。2,047文字logical lineはFull-Screen Editorまたは外部file経由で扱います。

主なcommand:

- **LIST**: current programを表示。BREAK / Esc / Ctrl-Cで途中停止でき、**[LIST BREAK]**の後にpromptへ戻る
- **RUN**: current programを実行。処理開始時に**RUN...**を表示する
- **LOAD "name"**: 読み込み開始時に**LOADING... (filename)**、成功後に**LOADED filename**を表示する
- **EDIT**: Full-Screen BASIC Editor
- **NEW**: programとDirect stateをclear

- **CLEAR**: Direct scalarだけをclear

長いprogramではLOADや初回RUNのcompileに時間がかかる場合があるため、v0.92では進捗表示を先に出して操作を受け付けたことが分かるようにしています。

5. Program Storage

Program StorageにはAUTO、SD CARD、INTERNAL RAMがあります。

backend	最大行数	1行本文	特徴
INTERNAL RAM / PSRAM	1,024	2,047	SD不要、高速編集、電源断で消える
INTERNAL RAM / SRAM fallback	256	191	PSRAMなし／claim不可時の互換mode
SD CARD	1,024	2,047	永続、transactional working source

PSRAM利用時のINTERNALはSDと同じsource容量です。約2 MiBのtext slot領域とcompact indexを使い、行挿入・削除時は本文全体ではなくindex metadataを移動します。

SDの大規模programをINTERNALへ切り替える場合も、1,024行・2,047文字の範囲なら内容を保持したまま移行できます。実機では1,024行stress programと2,047文字行をSDからINTERNALへ移し、編集・RUNを確認しています。

PSRAMが利用できなければ従来の256行×191文字SRAM backendへfallbackします。System Informationで現在のcapacityとPSRAM allocationを確認できます。

Direct modeと通常promptの入力bufferは191文字のままです。source backendの2,047文字対応とは別の制限です。

6. Storage Continuity

編集中programの状態をSDへ安全に退避し、異常終了や再起動後の復元候補として提示します。保存は temporary file と rename を使い、途中状態を current session として採用しにくい設計です。

復元候補が表示されたら内容と current file を確認し、Restore または Discard を選びます。USB Storage を開始する前には編集中内容を明示的に保存してください。

7. Files

一覧は属性欄5文字＋空白1文字＋名前です。通常ファイルは先頭6文字を空白にし、フォルダーと名前の位置を揃えます。サイズは右側に表示します。

```
/sample/test
[DIR] games
[DIR] music
    mandel.bas
    julia.bas
```

未選択フォルダーは行末の余白まで専用配色、選択中は選択色を優先します。PROGRAMS／DIRECTORYとQuick Load／送信用pickerで同じ表示規則を使います。SDルートからの表示パスは先頭 / 付き、rootは /。狭い欄はbasenameを優先してdirectory部分を .. で省略し、削除・上書き確認では完全パスを複数行で表示します。表示整形は保存・実行・Quick Load割当を変更しません。最下部F-keyはbasenameのみです。

Files には2つのmodeがあります。

Mode	用途	主な操作
PROGRAMS	BASIC program中心	Enter LOAD、R RUN、E EDIT、N RENAME、Del DELETE、I INFO、F REFRESH
DIRECTORY	現在フォルダーの全対象file	P PLAY/STOP、N RENAME、Del DELETE、I INFO、F REFRESH

Left / Rightでmodeを切り替えます。両modeでフォルダーをたどれます。

操作	内容
Enter (フォルダー)	子フォルダーへ移動
Esc / Backspace	親へ移動。ルートでは終了
Home	SDルートへ戻る
M	フォルダー作成
N	ファイル／フォルダーの改名・移動
Delete	確認後に削除。空でないフォルダーは拒否
I / F	完全パス・種類・サイズ情報／再一覧化

一覧は128項目ごとのバッチで、上下端から次／前へ移動できます。並び替えはバッチ内です。操作前に音声プレビューを停止します。ロード前に未保存ソースのSave／Discard／Cancelを選びます。現在プログラムや親フォルダーの改名はsessionの保存先へ反映し、失敗時は元の名前への復旧を試みます。

ファイル名とパス

- SDルート相対パスは区切りを含め最大79文字。表示用の先頭 / は内部名へ追加しません。
- 各成分はASCII英数字、_、-、.、内部空白を利用できます。
- 成分の先頭・末尾の空白／ドット、...成分、重複区切り、末尾区切り、バックスラッシュ、制御文字、非ASCII文字は禁止です。
- / はフォルダー区切りです。単独ファイル名には使用しません。
- program名は必要に応じて .BAS を補完します。

Filesの改名・作成dialogは現在フォルダー相対、先頭 / はルート相対です。LOAD／SAVE／DIR／FILESとSave Asはルート相対の完全パスを使います。例：SAVE "GAMES/DEMO"。保存先はFilesの表示フォルダーを移動しても変わりません。HTTPと受信転送はルート単一ファイル名の制限を維持します。

Rename と Delete は current program への影響を考慮して処理されます。Delete は確認画面を表示します。大文字・小文字だけを変える rename は FAT の条件により制限があります。

8. Full-Screen BASIC Editor

起動方法:

- BASIC> で EDIT
- Control Center → Editor
- Files PROGRAMS で対象を選び E

Editor は program 全体の複製を作らず、現在行用の約2 KiB buffer と ProgramStore を使用します。長い logical line は 320×320 LCD の幅に合わせて折り返されます。Classicは行番号欄12文字＋本文41文字、Structuredは論理行番号5桁＋スペース2個＋本文46文字です。論理行番号は00001から始まり、各logical lineの最初のvisual rowだけに表示します。折り返しの継続行は番号欄を空白にして、本文の開始位置を揃えます。この番号はEditor表示

専用で、BAS保存やLISTには付きません。

Editorキー

キー	機能
Arrow keys	文字・visual row単位の移動
Shift+Up / Shift+Down	1画面移動
Home / End	logical lineの先頭 / 末尾
Tab	次の4文字区切りまでスペースを挿入。1回のTabは1回のUndoで戻せる
Backspace / Delete	文字削除
F1	Save。untitledならSave As
F2	Find
F3	Next match
F4	Undo
F5	Insert Line
F6	Save As
F7	Goto line
F8	Previous match
F9	Redo
F10	Delete Line（確認あり）
Esc	終了。未保存なら確認

Enterはカーソル位置でlogical lineを分割し、論理行頭では前に空行を挿入します。Classicでは新しい行番号を指定します。Structuredでは行番号の入力は不要です。F5でも新しい行を挿入できます。Classicの番号は手動で指定し、自動再採番しません。先頭行が10なら、論理行頭でEnterを押して5の空行を前へ挿入できます。前行があれば「前行番号 < 新番号 < 現在番号」、途中分割では「現在番号 < 新番号 < 次行番号」を満たす必要があります。

論理行頭のBackspaceは前行へ、論理行末のDeleteは次行と連結します。Classicは前の番号を残し、GOTO等の参照先を自動変更しません。コロン・空白は自動追加しません。行長上限超過、不正番号、空き番号なし、キャンセルでは元の行を保持します。分割・連結は各1回のUndo／Redoで往復できます。

```
00001 REM
00002 REM
```

Structuredの表示番号は論理行の先頭だけに付き、折り返し行の7文字欄は空白です。空行にも番号が付き、保存ソースへ表示番号を追加しません。

RUNでコンパイルエラーが出た後にEDITまたはControl CenterのEditorを開くと、該当するStructured row／Classic行番号へ移動します。下部にCOMPILE ERROR AT ROW/LINEを表示します。ソースの変更・LOAD・NEW・モード変更や次のRUNで古いエラー位置を無効にします。エラー表示自体はpromptに残ります。

Undo / Redo

PicoCalc PSRAM が利用できる場合、Editor は256 KiBを履歴用を取得し、おおむね31件の coalesced Undo と31件の Redo を保持します。連続入力はまとめられる場合があります。Editor Historyはエディタを閉じると破棄されます。program本体の保存先はProgram Storage backendに従い、INTERNAL PSRAM modeではprogram source 自体もPSRAM ProgramStoreに保持されます。

PSRAMがない場合も編集と保存は利用できます。F4 / F9 は無効で、状態行に理由が表示されます。

性能

v0.92 はカーソルだけの移動を部分再描画し、key repeat中の全画面描画を抑えます。SD viewport は1回の lease / open / close でまとめて読み出します。性能測定用 UF2 は通常利用向けではありません。

9. Quick Load Keys

F1～F10 に .BAS と LOAD / RUN を割り当てられます。prompt で押すと登録内容を実行します。Editor が開いている間は Editor command が優先されます。

設定は RMBASIC.CFG の [fkeys] に保存されます。

10. Display

Backlight、Theme、Console foreground / background、status表示を設定します。Backlight は安全な下限を持ちます。screenshot は Alt+S でSDへ保存します。

11. Console

Mode	出力先
LCD	PicoCalc LCD
SERIAL	USB CDC / serial console
BOTH	LCDとserialの両方

入力元と出力先は転送処理にも関係します。File Transfer の AUTO は、commandを開始した入力元を優先します。

12. Date / TimeとRTC

RTC source は AUTO、EXTERNAL、INTERNAL、OFF から選択します。External RTC はI2C経由で扱い、address も設定できます。Wi-Fiが接続されている場合はNTPから時刻を取得でき、timezone offsetは分単位で指定します。

RTC hardwareが見つからない場合は **RTC N/A** と表示されます。配線、address、source設定を確認してください。

13. Audio Settings

v0.92 のAudioは3層です。

設定	範囲 / 既定	対象
Master	OFF、10～100 / 70	BEEP、PLAY、WAV、MP3、診断音
WAV/MP3	10～100 / 50	file playback
PLAY	OFF、10～100 / 100	MML PLAY

WAV / MP3 の出力ceilingは PLAY の2倍です。Masterはすべてに共通して最後に適用されます。

Key Click は OFF / SOFT / CLASSIC / SHARP、Startup WAV は起動時の STARTUP.WAV を制御します。

WAV / MP3 playback

WAVPLAY "filename" は拡張子だけでなく内容を判定します。PCM WAV と MP3 (44.1 / 48 kHz、mono / stereo) をstreaming再生します。Files DIRECTORYでは対象を選び P で再生・停止できます。

MP3開始時は必要に応じて200 MHzを自動要求し、停止後に元のclockへ戻ります。

14. Wireless LAN

2.4 GHz WLANへ接続します。SSIDとpasswordは設定へ保存できますが、接続状態は session-only で、起動時は OFF です。

接続後はNTP、Wi-Fi File Serverを利用できます。接続できない場合はSSID、password、2.4 GHz、電波状態を確認します。

15. Bluetooth Keyboard

Bluetooth Classic HID / BLE HID Keyboard に対応します。Pair、Reconnect、Disconnect、Forget、JIS / US layoutを選択できます。Paired DevicesにはKeyboardとして登録された機器だけを表示します。

v0.92のBluetoothはkeyboard入力用途です。旧版のClassic SPP file transferとは役割が異なります。

16. Wi-Fi File Server

Wi-Fi接続後、HTTP File Serverを開始すると同一LANのbrowserからSD rootへupload、download、deleteできます。画面に表示されるURLへ接続してください。

利用後はserverを停止します。公開ネットワークでは使用しないでください。

17. File Transfer

File TransferのtransportはAUTO、USB CDC、UART0です。Bluetooth SPP/RFCOMMはv0.89以降の現行構成には含まれません。

Protocol	Send	Receive
XMODEM	single-file	single-file
YMODEM	single-file	single / multi-file batch

v0.92 Stage 1ではtransfer hot pathを次のように最適化しています。

- YMODEM RX: header/payload/CRCをbulk exact-read
- YMODEM TX: 133/1029-byte packetをcoalesceしてwrite
- USB CDC: bulk read
- UART RX ring: 4096-byte aligned SRAM buffer
- UART baud: 115200/230400/460800/921600
- UART RX mode: IRQまたはRP2350 RX-only DMA
- cancel polling: 25 ms

921600 bps・YMODEM DMAの実機測定では、PC→PicoCalc約33 KB/s、PicoCalc→PC約62 KB/sでした。IRQとDMAのthroughput差は小さく、DMAは主としてRX時のCPU負荷低減を目的とします。

YMODEMはclassic stop-and-wait protocolなので、UARTそのものの理論速度よりACK、storage、sender gap等が律速になることがあります。

18. USB Storage

SDカードをPCへUSB Mass Storageとして公開します。開始前にprogramと設定を保存してください。MSC中はCPBからSDへ通常アクセスできず、CPU profile切替も拒否されます。

終了後はPC側で安全な取り外しを行い、CPBメニューから停止してSDを再mountします。

19. Firmware

Enter **BOOTSEL** は次回書き込み用の **RPI-RP2** modeへ移行します。対応前の古いfirmwareでは物理BOOTSELが必要です。通常版とeditor performance計測版を取り違えないでください。

20. Power / CPU

Profile	Clock	用途
ECO	75 MHz	低消費電力
NORMAL	100 MHz	軽量処理
FULL	150 MHz	起動時既定、通常利用
EXP	200 MHz	高負荷、MP3、実験的

v0.92 はprofile切替時に必要ならCYW43関連のWi-Fi / Bluetooth / Board LED serviceを停止・再初期化します。利用者が先に手動停止する必要はありません。USB Mass Storage中、PSRAM診断や競合処理中は安全のため切替を拒否します。

CPU profileは保存されず、再起動時は必ず150 MHzへ戻ります。

21. Board LED

Pico 2 W のLEDはCYW43 deviceを共有します。OFF、ON、HEARTBEATを選べます。HEARTBEATは約1秒ごとに120 ms点灯します。CPU profile切替後も必要に応じて復旧します。

22. System Information

表示項目:

- CPB version / Build
- CPU clock、uptime、last RUN time
- Current program、dirty marker
- Program lines / current line capacity
- Console、SD、battery、Wi-Fi、RTC
- PicoCalc PSRAM容量、PIO state machine、bus clock
- PSRAM aggregate allocation
- Editor History / Program Store / SD Cache
- Direct State / Compiled Cache
- SD cache hit / miss
- Compiled Cache VALID / EMPTY、hit / miss
- DirectState PSRAM / SRAM fallback state

v0.92のPSRAMは単一ownerではなくmulti-client allocatorで管理されます。INTERNAL ProgramStoreは通常約2 MiBをclaimし、Editor History、SD Cache、DirectState、Compiled Cacheと同時利用できます。VMのhot opcode実行は内部SRAMで行います。

23. PSRAM Diagnostics

Test	範囲	用途
Quick	1 MiB	短時間の基本確認
Full	検出全容量	全領域の確認
3-pass stress	検出全容量×3	安定性確認

診断はPSRAM内容を上書きするため、persistent clientが存在する場合は安全のため拒否されます。INTERNAL ProgramStoreがPSRAMを使用している場合やDirectStateが保持されている場合は、必要なprogramを保存してstorage modeを変更し、Direct variableはCLEARしてから実行します。

SD read cacheとCompiled Cacheはdisposable clientなので、診断前に解放できます。起動時probeは末尾16 bytesだけを使用し、その領域はallocatorから予約されています。

24. RMBASIC.CFG

設定はSD rootのRMBASIC.CFGへ保存されます。主なkeyは次のとおりです。

```
[ui]
program_storage=AUTO
status=on
backlight=255
board_led=HEARTBEAT
theme=0
console_fg=FFFFFF
console_bg=000000
console=BOTH

[rtc]
rtc_source=AUTO
rtc_address=0x51

[audio]
audio_volume=70
wav_volume=50
play_volume=100
key_click=SOFT
startup_wav=off

[bluetooth]
keyboard_layout=JIS

[wifi]
wifi_enabled=off
wifi_ssid=
wifi_password=
wifi_auto_rtc=off
wifi_timezone_minutes=540
wifi_ntp_server=pool.ntp.org

[fkeys]
F1=DEMO.BAS, run
```

cpu_mhz と wifi_enabled=on が旧設定に残っていても、v0.92は安全のため起動時にCPU 150 MHz、Wi-Fi OFF とします。

25. Troubleshooting

EditorでUndoできない

System InformationでPSRAMを確認します。**NOT AVAILABLE**なら編集自体は可能ですがUndo / Redoは使えません。PSRAM利用時は大規模INTERNAL ProgramStore等の他clientとのallocationも確認します。

長い行を入力できない

BASIC> promptは191文字です。2,047文字lineはFull-Screen Editor、SD／INTERNAL PSRAM ProgramStore、またはPCで編集して転送します。

INTERNALが256行・191文字になっている

PSRAMが利用できずSRAM fallbackになっています。System InformationとPSRAM Diagnosticsで検出状態を確認します。PSRAM利用時のINTERNAL capacityは1,024行・2,047文字です。

LISTが長くて止めたい

BREAK、Esc、Ctrl-Cのいずれかで停止できます。停止すると**[LIST BREAK]**を表示してpromptへ戻ります。

SDでStorage Busyになる

音声、USB Storage、file transfer、診断など同時にSDを使う機能を停止します。Files previewとProgramStoreはlease競合を避ける設計です。

MP3が再生できない

44.1 / 48 kHz、mono / stereoのMP3か確認します。USB Storageを停止し、SD mountとCPU切替errorを確認します。

CPU profileを切り替えられない

USB Mass StorageまたはPSRAMの排他的診断処理を終了します。通常のWi-Fi / Bluetooth / LEDはprofile切替時に自動的に再初期化されます。

Wi-FiまたはBluetoothが戻らない

profile切替後に数秒待ちます。再接続に失敗した場合は各メニューから再接続し、最後に再起動します。

RTC N/A

source、I2C address、配線、電源を確認し、I2C SCANでdeviceを確認します。

PDFと画面の表示が違う

PDF表紙がVersion 0.92であることを確認してください。旧版ではControl Center構成、Program Storage容量、Serial設定が異なります。

Structured programの作成・編集 (v0.92)

Control CenterのEditor > New ProgramからClassic BASIC／Structured BASICを選びます。未保存sourceがあればSave／Discard／Cancelを選択します。Structured新規作成後はEditorが開きます。EDITは現在sourceをそのmodeで開きます。promptのNEWはClassicを作成します。

Editor上部に[CLASSIC]／[STRUCTURED]を表示します。StructuredのROWはsource位置です。番号付き入力dialogを表示せず、Enterはカーソルで分割、論理行頭Enterは前へ空行挿入、行頭Backspace／論理行末Deleteは前／次行と連結します。colonや空白は自動挿入しません。F5は空行挿入、F4/F9はUndo/Redo、F7はrow移動です。保存／再LOADで空行とindentを保持します。Tabはカーソルのlogical columnを基準に次の4文字区切りまで

スペースを挿入します。Tab文字自体は保存しません。行長上限に収まらない場合は一部だけ挿入せず、元の行を保持します。

Structuredがactiveなとき、promptの10 PRINTなどの番号付き入力はSTRUCTURED PROGRAM - USE EDITORで拒否し、sourceを変更しません。Direct statementとREPL commandは従来どおり利用できます。LISTとBAS保存に仮想番号は付きません。外部fileもLOAD可能ですが、Classic／Structuredの混在は拒否します。空／空行だけのfileは現在sessionのmodeを保持します。

Program Storage容量は従来と同じです。PSRAM INTERNAL／SDは1024行×2047文字、SRAM fallbackは256行×191文字です。session recovery、USB Storageからの復帰、file／parent-directory rename、Storage切替でもmodeを維持します。

長いpathは表示幅に応じbasenameと末尾directoryを優先して..で省略します。表示だけの短縮であり、実際のpathとQuick Load assignmentは保持します。最下部F-keyは従来どおりbasenameだけを表示します。

配布ZIPのexamples/structuredに機能確認programがあります。square=144、wrap=[CPB]、local_scope=16/100、global_scope=10/30/30、factorial=120、block_if=GOODを確認してください。depth_limitは深さ超過error、break_cleanupはEscで停止後に別programを正常RUNできることを確認します。正常例・意図のエラー例・中断例の操作はexamples/README.mdを参照してください。

session metadataが破損し復元候補を検証できない場合、作業sourceをRECOVER0000.BASなどへ退避して空sessionを開始します。Filesから確認／LOADしてください。退避できなければsourceを削除せずerrorを返します。旧version 1 sessionはClassicとして読み込み、次の保存でversion 2へ移行します。

26. STANDBYと更新時のsession

STANDBY、POWER／Alt+P、System → Power / CPU → STANDBY NOWでRAMを保持した待機に入ります。本体キーで復帰します。USB Storage所有中は先にPCで取り外し、CPBへ返してください。LCDとキーボードのバックライトを消し、LCDもDisplay OFF／Sleep INへ移行し、復帰時に内容と明るさを戻します。

Keyboard BIOS 1.7・build696でLCD消灯、キー復帰、10回連続の待機／復帰を確認しています。他のBIOSで同じ結果を保証するものではなく、CPB導入の一律必須条件としてBIOS更新を要求しません。STANDBYは完全電源断ではなく、消費電力の定量保証はしていません。

session形式はversion 2です。旧version 1をClassicとして読み込み、次回保存で移行します。Compiled Cacheはformat 3で、session形式とは別物です。旧形式・CRC不一致・ソース変更はcache missとなり再compileします。更新前には必要なBASと設定をSD／PCへ保存し、復元候補の内容を確認してから採用してください。USB Storageからの復帰は再indexとcache失効を行い、source modeを維持します。